

1.º Examen parcial (R) – 27/11/2025

1. Implementar un algoritmo de **división y conquista** que reciba un arreglo de K arreglos/listas **ordenadas**, cada una de H elementos (es decir, en total hay $n = K \cdot H$ elementos) y devuelva un arreglo con todos los elementos, ya ordenados. El algoritmo debe utilizar la información del enunciado para considerarse aprobable. **NO** utilizar un heap para resolver el problema, se está evaluando división y conquista.

Una vez implementado, puede que no sea posible utilizar el Teorema Maestro para calcular su complejidad. Explicar por qué es el caso. Dar cuál sería la complejidad con una breve justificación (no es necesario hacer una demostración). En caso que tu implementación sí permita calcular su complejidad con el Teorema Maestro, recomendamos revisar que esté bien hecho y, si lo está, dar su complejidad dada por el teorema.

2. El famoso ladrón Francesco Rizzoli (hermano del “árbitro” de la final del 2014), ha decidido hacer un atraco a un laboratorio farmacéutico. Allí puede robarse diferentes fármacos que se están estudiando (en formato líquido). Tiene un catálogo del valor de cada fármaco, que puede vender en el mercado negro. De cada fármaco hay una diferente cantidad disponible (medible en ml). Rizzoli sólo tiene posibilidad en su equipo de llevarse como máximo L ml en fármacos. Lo bueno es que sabe que puede fraccionar y poner proporciones de los fármacos; y en ese caso lo vendería en su valor proporcional. Implementar un algoritmo **greedy** que obtenga los fármacos (y cantidades) que Rizzoli debe robarse para obtener la máxima ganancia posible (el algoritmo debe ser óptimo, en esta familia no se aceptan los robos a medias). Justificar por qué el algoritmo propuesto es Greedy y por qué es, en efecto, óptimo. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.
3. El problema conocido como *Feedback Edge Set (FES)* (cómo problema de optimización) indica: Dado un grafo **dirigido**, obtener la menor cantidad de aristas a eliminar de dicho grafo de tal manera que el grafo quede acíclico.

Implementar un algoritmo que, por **backtracking**, resuelva el problema. Podés considerar que existe una función `tiene_ciclo(grafo, vértices)` que devuelve `true` si el grafo tiene algún ciclo en la componente débilmente conexa definida por los vértices pasados por parámetro, y también la función `componentes_debilmente_conexas(grafo, vertices)` que devuelve una lista de listas, cada una con una componente débilmente conexa del grafo entre los vértices definidos por parámetro.

4. Sea G un grafo dirigido “camino” (las aristas son de la forma (v_i, v_{i+1})). Cada vertice tiene un valor (positivo). Implementar un algoritmo que, utilizando **programación dinámica**, obtenga el Set Independiente de suma máxima dentro de un grafo de dichas características. También escribir el algoritmo que permita reconstruir la solución. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado (el de programación dinámica, y también el de la reconstrucción).

1.º Examen parcial (R) – 27/11/2025

1. Implementar un algoritmo de **división y conquista** que reciba un arreglo de K arreglos/listas **ordenadas**, cada una de H elementos (es decir, en total hay $n = K \cdot H$ elementos) y devuelva un arreglo con todos los elementos, ya ordenados. El algoritmo debe utilizar la información del enunciado para considerarse aprobable. **NO** utilizar un heap para resolver el problema, se está evaluando división y conquista.

Una vez implementado, puede que no sea posible utilizar el Teorema Maestro para calcular su complejidad. Explicar por qué es el caso. Dar cuál sería la complejidad con una breve justificación (no es necesario hacer una demostración). En caso que tu implementación sí permita calcular su complejidad con el Teorema Maestro, recomendamos revisar que esté bien hecho y, si lo está, dar su complejidad dada por el teorema.

2. El famoso ladrón Francesco Rizzoli (hermano del “árbitro” de la final del 2014), ha decidido hacer un atraco a un laboratorio farmacéutico. Allí puede robarse diferentes fármacos que se están estudiando (en formato líquido). Tiene un catálogo del valor de cada fármaco, que puede vender en el mercado negro. De cada fármaco hay una diferente cantidad disponible (medible en ml). Rizzoli sólo tiene posibilidad en su equipo de llevarse como máximo L ml en fármacos. Lo bueno es que sabe que puede fraccionar y poner proporciones de los fármacos; y en ese caso lo vendería en su valor proporcional. Implementar un algoritmo **greedy** que obtenga los fármacos (y cantidades) que Rizzoli debe robarse para obtener la máxima ganancia posible (el algoritmo debe ser óptimo, en esta familia no se aceptan los robos a medias). Justificar por qué el algoritmo propuesto es Greedy y por qué es, en efecto, óptimo. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado.
3. El problema conocido como *Feedback Edge Set (FES)* (cómo problema de optimización) indica: Dado un grafo **dirigido**, obtener la menor cantidad de aristas a eliminar de dicho grafo de tal manera que el grafo quede acíclico.

Implementar un algoritmo que, por **backtracking**, resuelva el problema. Podés considerar que existe una función `tiene_ciclo(grafo, vértices)` que devuelve `true` si el grafo tiene algún ciclo en la componente débilmente conexa definida por los vértices pasados por parámetro, y también la función `componentes_debilmente_conexas(grafo, vertices)` que devuelve una lista de listas, cada una con una componente débilmente conexa del grafo entre los vértices definidos por parámetro.

4. Sea G un grafo dirigido “camino” (las aristas son de la forma (v_i, v_{i+1})). Cada vertice tiene un valor (positivo). Implementar un algoritmo que, utilizando **programación dinámica**, obtenga el Set Independiente de suma máxima dentro de un grafo de dichas características. También escribir el algoritmo que permita reconstruir la solución. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado (el de programación dinámica, y también el de la reconstrucción).